

1 合同な図形の対応と記号

考え方 ぴったり重ね合わせることでできる2つの図形は合同です。合同な図形では、対応する辺の長さも、対応する角の大きさも等しくなります。合同は記号 $\equiv$ を使い、対応する頂点を同じ順に書きます。

(1) 辺ACに対応する辺

辺DF

- 頂点Aには頂点Dが、頂点Cには頂点Fが対応します。
- 辺ACに対応する辺は、辺DFです。

(2) 合同の表し方

 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$

- A と D、B と E、C と F が対応しています。
- 対応する頂点を同じ順に並べて、 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ と書きます。

(3) 辺DEの長さ

6cm

- 辺DEに対応する辺は、辺ABです。
- 合同な図形では対応する辺は等しいので、 $DE=AB=6\text{cm}$ です。

(4) $\angle F$ の大きさ **70°**

- $\angle F$ に対応する角は $\angle C$ です。三角形の内角の和は 180° なので、 $\angle C$ を求めます。
 $180 - (50 + 60) = 70$
- 対応する角は等しいので、 $\angle F = \angle C = 70^\circ$ です。

2 三角形の合同条件

考え方 三角形は、次の3つのうち、どれか1つが成り立てば合同といえます。しるしの数をたどって、どの辺と角が等しいかを確かめます。2組の辺と角が等しくても、その角が2辺の間になくときは、合同とはいえません。

(1) 辺のしるしが3組

3組の辺がそれぞれ等しい

- しるしから、 $AB=DE$ 、 $BC=EF$ 、 $CA=FD$ で、3組の辺が等しいことが分かります。
- 3組の辺がそれぞれ等しいので、 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ です。

(2) $\angle B$ と $\angle E$ が等しい**2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい**

- $AB=DE$ 、 $BC=EF$ で、等しい角は $\angle B=\angle E$ です。
- $\angle B$ は辺ABと辺BCの間の角なので、等しい角は2組の辺の間にあります。
- 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので、 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ です。

(3) 辺ABと $\angle A$ 、 $\angle B$ **1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい**

- $AB=DE$ で、 $\angle A=\angle D$ 、 $\angle B=\angle E$ です。
- $\angle A$ と $\angle B$ は、辺ABの両端の角です。
- 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので、 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ です。

(4) $\angle A$ と $\angle D$ が等しい**合同とはいえない**

- $AB=DE$ 、 $BC=EF$ で、等しい角は $\angle A=\angle D$ です。
- $\angle A$ は辺ABと辺CAの間の角で、等しい辺BCは $\angle A$ をつくる辺ではありません。等しい角が2辺の間になく、合同条件にあてはまりません。
- 合同とはいえません。実際、図のように形がちがう三角形になります。

3 合同な三角形を見つける

考え方 図の中から、組になる2つの三角形を見つけます。共通な辺、対頂角、平行線の錯角は、しるしがなくても等しいので、見落とさないようにします。対応する頂点は、同じ順に書きます。

(1) たこ形の対角線

$\triangle ABC \equiv \triangle ADC$ 、3組の辺がそれぞれ等しい

- $AB=AD$ 、 $CB=CD$ で、辺 AC は $\triangle ABC$ と $\triangle ADC$ に共通です。
- $AC=AC$ なので、3組の辺が等しくなります。
- $\triangle ABC \equiv \triangle ADC$ で、合同条件は「3組の辺がそれぞれ等しい」です。

(2) 点Oで交わる2直線

$\triangle OAB \equiv \triangle ODC$ 、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

- $OA=OD$ 、 $OB=OC$ です。また、対頂角は等しいので、 $\angle AOB = \angle DOC$ です。
- $\angle AOB$ は辺 OA と辺 OB の間の角で、 $\angle DOC$ は辺 OD と辺 OC の間の角です。
- $\triangle OAB \equiv \triangle ODC$ で、合同条件は「2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい」です。

(3) 二等分線ADと垂直

$\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ 、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

- $\angle BAD = \angle CAD$ 、 $\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$ で、辺 AD は共通です。
- 辺 AD は、 $\angle BAD$ と $\angle ADB$ の両端にある辺で、 $\triangle ACD$ でも同じです。
- $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ で、合同条件は「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい」です。

(4) $AB \parallel DC$ の四角形

$\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ 、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

- $AB=CD$ で、辺 AC は共通なので $AC=CA$ です。 $AB \parallel DC$ なので、錯角は等しく、 $\angle BAC = \angle DCA$ です。
- $\angle BAC$ は辺 AB と辺 AC の間の角で、 $\angle DCA$ は辺 CD と辺 CA の間の角です。
- A を C 、 B を D 、 C を A に対応させて、 $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ です。合同条件は「2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい」です。

まちがえやすいところ

- $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ の頂点の順を入れかえないように、対応する頂点を同じ順に書きます。
- 2組の辺と1つの角が等しいだけで合同と決めつけないように、角が2辺の間にあるか確かめます。